

우주의 이해

(The Understanding of the Universe)

중앙대학교
이길우

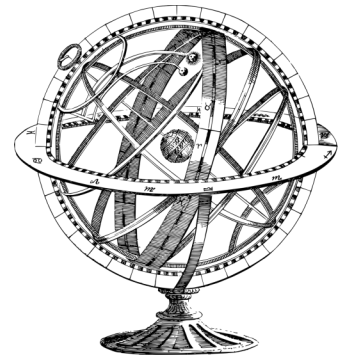


I. 프롤로그(Prologue)- 천문학이란? 우주란?

1. 천문학(天文學) 이란?

▷ 천문학 (우주과학) – 우주를 연구하는 학문

Astronomy - Astron + nomos



cf.) Astrology - Astron + logos

점성학(占星學) – 별의 형태를 해석 – 길흉화복을 예측



★ 천문학(Astronomy) : 우주(천체와 현상)를 연구하는 학문

- ▶ 천체 : 별, 행성, 달, 혜성, 소행성, 은하..etc
- ▶ 현상 : 초신성폭발, 감마선폭발, 우주마이크로파 배경복사.. etc

천체물리학(Astrophysics), 천체역학(Celestial Mechanics)

관측천문학(Observational Astronomy)

전파천문학(Radio Astronomy)

행성학(Planetary Science)

우주론(Cosmology)

....

cf.) 우주과학 (Space Science)

2. 우주의 표현

▷ 동양 - 우주(宇宙) - 집[宇] - (天地四方) -
집[宙] - (古往今來) -

▷ 서양 -

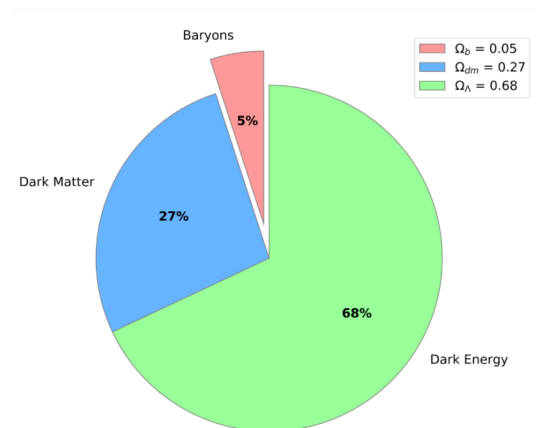
3. 우리 우주의 형태

◆ 우주의 나이 ? -

◆ 우주의 크기 ? - 반경 약 465억 광년 (직경 약 930억 광년)

◆ 우주의 구성 ?

* 바리온물질 (Baryonic matter) -	4.9 %
* 암흑물질 (Dark matter) - ?	26.8 %
* 암흑에너지 (Dark energy) - ?	68.3 %



4. '우주'의 과학적 정의



5. 왜 천문학(우주과학)을 배워야 하는가?

- * 가장 오랜 역사를 가진 학문
- * 모든 것의 기원에 관한 학문
- * 우리의 과거, 현재, 미래, 우리의 고향
- * 우리 생활, 운명과 밀접한 관련 – 일식, 월식, 조석현상...행성탈출?
- * 최신 과학기술의 집합체
- * 사고의 지평을 확장 – 세계화 – 우주화?

[Pre-Chapter] 우주의 거리 척도

① (Astronomical Unit,)

: ↔ 사이의 거리 : $1\text{AU} = 1.496 \times 10^8 \text{ km} \approx \text{km}$

② (光年, Light Year,)

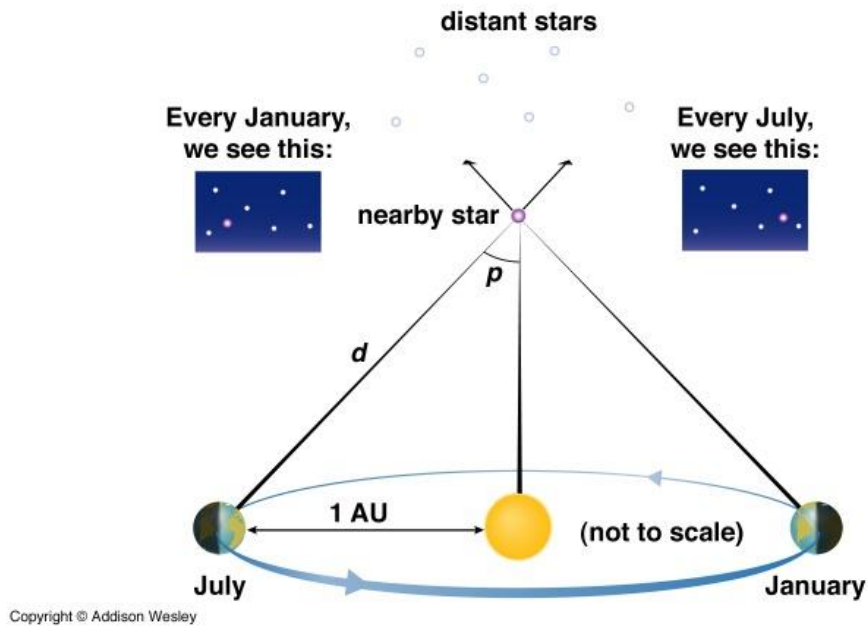
:

: $1\text{LY} = 9.5 \times 10^{12} \text{ km} \approx 9\text{조}5\text{천억 km (63,240AU)}$

③ (Parsec, pc) ← Parallel + Second

: 지구의 공전궤도의 반지름(1AU)에서 관측되는 천체(별)의 시차가
1초(1")가 되는 그 천체까지의 거리

$1\text{pc} = 3.08 \times 10^{13} \text{ km} \approx 3.26 \text{ ly (206,265 AU)}$



※ 천체까지의 거리(d) = $1/p$ [(d)=pc, p = "]

ex) 프록시마 센타우리(Proxima Centauri) 까지의 거리 구하기

$p=0.768''$, 거리 $d(\text{pc}) = 1/0.768 \approx 1.30 \text{ pc} \approx 4.24 \text{ ly}$

제1장. 천문학의 역사

👁️ 고대 그리스인 vs. 중세 유럽인 누가 더 똑똑했나?

1. 인간 관점의 변화



← 태양은 헬리오스神 의 마차

고대 그리스 BC 6C

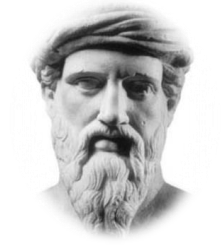
→ 태양은 지구를 둘러싼 불의 고리 (아낙시만데르)

→ 태양은 지구가 밤에 내뿜은 기체가 타는것 (크세노파네스)

2. 우주관의 발전

1) 피타고라스 (Pythagoras, BC 6C)

- 이성에 바탕을 둔 새로운 사고
- '모든 것은 수', 음악을 수학으로 해석
- 우주도 음악처럼 조화로워야 한다



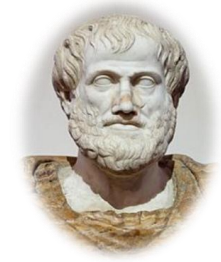
2) 아낙사고라스 (Anaxagoras, BC 5C)

- '인생의 목적은 태양과 달, 그리고 하늘을 연구하는 것'
- '태양(별)은 흰색의 뜨거운 암석', '달은 태양빛을 반사'



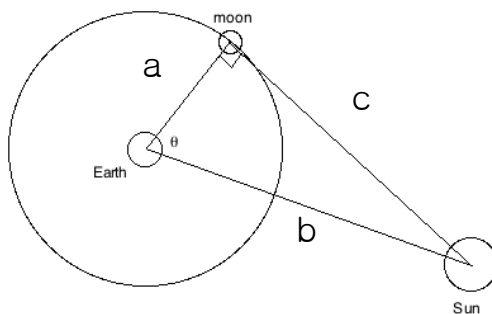
3) 아리스토텔레스 (Aristotle, BC 4C)

- 모든 천체는 원운동, 지구는 구형 (월식 그림자, 별고도)
- 4원소론 (물, 불, 흙, 공기)



4) (Aristarchus, BC 3C)

- 아낙사고라스의 가설을 이용
- 와 사이의 거리를 최초로 측정
- 지구의 최초 주장



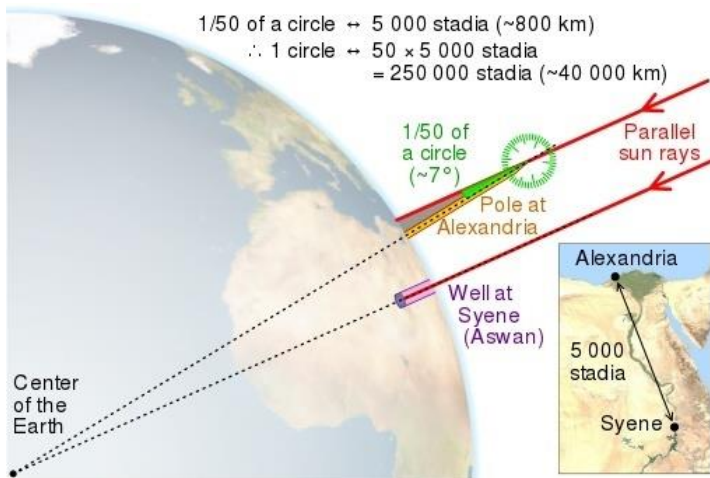
* θ 값 87° 로 측정 $\rightarrow$ 지구~달 거리의 약20배
(실제 값 $89.85^\circ \rightarrow$ 약 400배)

5)

(Eratosthenes, BC 3C)



- 최초로 과학적으로 측정
- 달의 크기 측정
- 태양까지의 거리 측정 ← (아낙사고라스, 아리스타르쿠스)
- 태양의 크기 측정



- 측정값 : 39,250 / 46,250km
- 실제값 : 40,100km
- 오차 : 2 / 15%

6)

(Hipparchus, BC 2C)

- 고대 그리스 최고의
- 도입
- 태양과 달 이론의 대가
- 정확한 일식예측
- 지구의 발견
- 별의 도입
- 별 목록 정리 등 (1,080개)



7)

(Ptolemy, 2C)

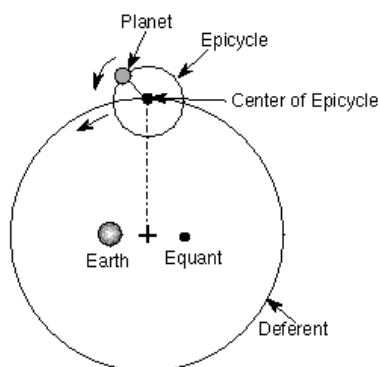
- 그리스 천문학의 대부 (수학, 지리학, 점성학 등)
- 태양, 달, 일식, 월식, 5행성의 위치, 천문현상 등을 수학적으로 분석
- 1,000개 이상의 항성의 위치 표시
- 별의 밝기를 분류
- 발전
- 『Mathematike Syntaxis』 수학 집대성, AD 150년, 총13권
- 827년 아랍어로 번역 ' [Almagest, 가장 위대한 서(書)]
- 1175년 라틴어 번역 → 유럽확산
-



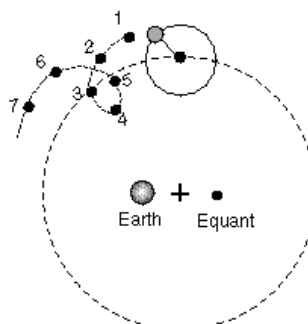
* 주전원 (周轉圓, epicycle)

행성의

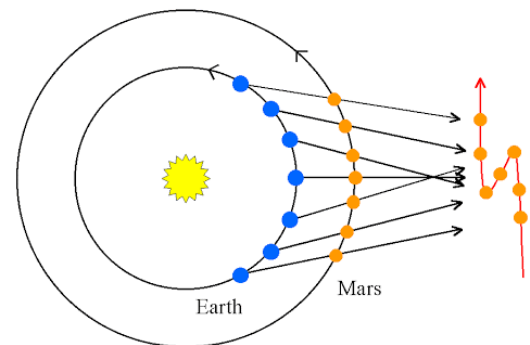
(逆行, retrogression) 운동을 설명



Center of epicycle moves counter-clockwise on deferent and epicycle moves counterclockwise. Epicycle speed is uniform with respect to equant. The combined motion is shown at right.

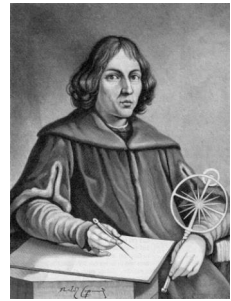


Deferent motion is in direction of point 1 to 7 but planet's epicycle carries it on cycloid path (points 1 through 7) so that from points 3 through 5 the planet moves backward (retrograde).



3. 혁명(Revolution)

1) (Nicolaus Copernicus, 1473-1543년, Poland)



- 소논평 (1514년) – 태양중심 기본관 확립

- 『
』

(On the Revolutions of the celestial spheres)(1543년)

*모든 천체는 구형, 천체의 원운동, 지구의 자전, 세차운동
춘분점의 이동, 금성의 위상변화 예측 등

- : 획기적인 발상의 전환

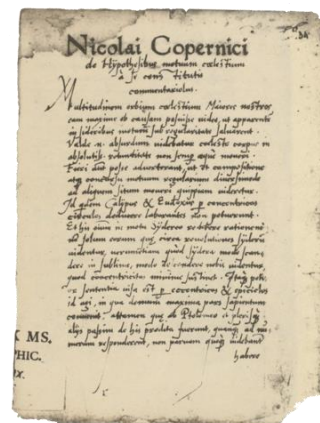
- 종교적 반발, 모델에 비해 행성위치 예측의 정교함 부족

* 오컴의 면도날 (Ockams's razor)

: 어떤 현상을 설명할 때 꼭 필요하지 않은 경우에는 복잡성을 도입해서는 안된다.

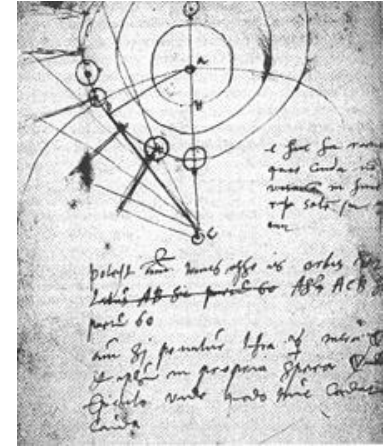
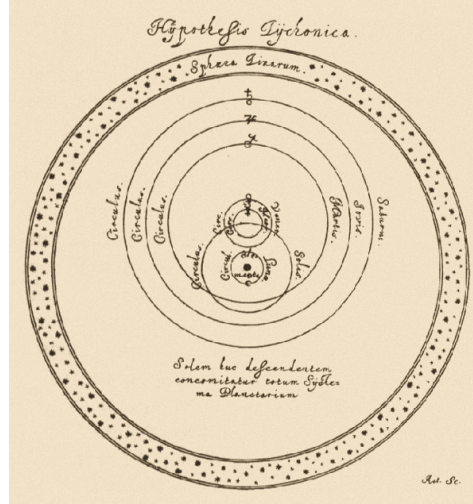
☞ 소논평 주요내용

1. 천체는 공통의 중심을 가지고 있지 않다.
2. 지구의 중심은 우주의 중심이 아니다.
3. 우주의 중심은 태양의 중심 부근에 있다.
4. 지구에서 태양까지의 거리는 지구에서 별까지의 거리에 비해 아주 가깝다.
5. 별들의 일주운동은 지구가 자신의 축을 중심으로 자전하고 있기 때문.
6. 태양의 연주운동은 지구가 태양주위를 공전하기 때문이며
모든 행성은 태양주위를 돌고 있다.
7. 행성들의 겉보기 역행운동은 움직이는 지구에서 관측하기 때문에 보이는 현상.



2) (Tycho Brahe, 1546-1601년, Denmark)

- 초신성 SN1572 (티코의 별)
- 관측천문학의 대가(항성, 달, 행성, 혜성, 초신성 등)
- 우라니보르크 (Uraniborg, 하늘의 성)
- 세계 최고수준의 천문 관측기기 개발, 사용
- 『천상세계의 새로운 현상에 관하여』 저술(1588년)
- 프라하 이주, 케플러 co-work



3) (Johanes Kepler, 1571-1630년, Germany)

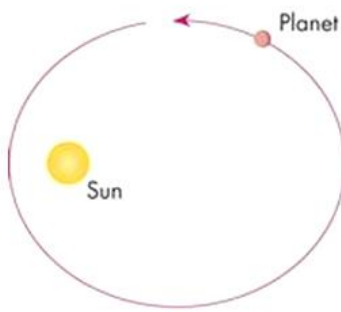
- 『우주구조의 신비(1596년)』 ; 코페르니쿠스 체계 지지
- 『신천문학 (1609년)』 『 별의 메신저와의 대화 』 『굴절광학』
- 『코페르니쿠스의 천문학개요』 『세계의 조화』 등
- Tycho 의 관측결과를 바탕으로 증명



- 행성 운동의 3법칙 (Kepler's laws of planetary motion)

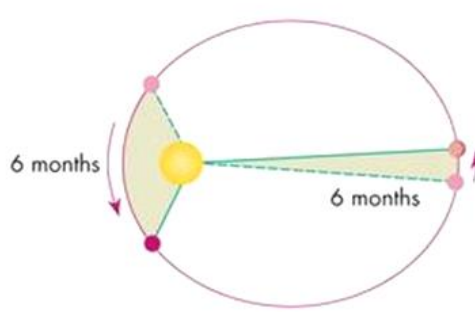
- ✓ 1st Law : 의 법칙
 : 행성은 을 한 초점으로 하는 를 그리면서 공전
- ✓ 2nd Law : 의 법칙
 : 행성과 태양을 연결하는 가상적인 선분이 같은 동안
 쓸고 지나가는 은 항상 동일
- ✓ 3rd Law : 의 법칙
 : 행성의 의 제곱은 세제곱에 비례

Kepler's 3 Laws of Planetary Motion



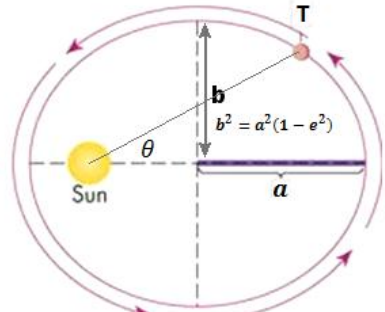
(1)

The orbits are ellipses



(2)

Equal areas in equal time



(3)

$T^2 \propto a^3$ T = time to complete orbit
 a = semi-major axis

4) (Galileo Galilei, 1564~1642, Italy)

• 근대 의 아버지

달, 금성의 위상변화, , 토성의 고리,

은하수 , 태양의 흑점

• 코페르니쿠스의 태양중심설 입증

『 (Sidereal Messenger, 1610년)

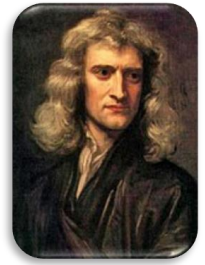
『 1632년 – 종교재판 회부



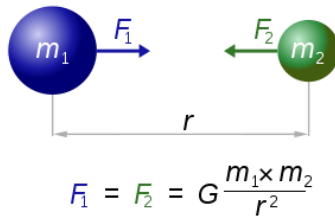
"The Bible shows the way to go to heaven, not the way the heavens go"

4. 증명과 검증

1) (Issac Newton, 1643-1727년, England)

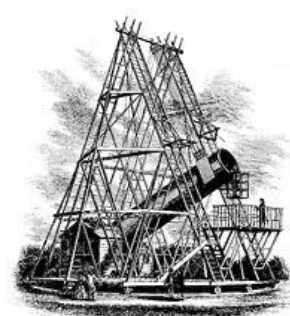


- 근대 과학의 아버지(수학, 광학, 천문학, 물리학 등)
- 『자연철학의 수학적 원리』 (Principia, 1687)
; '만유인력의 법칙', '운동의 3법칙', 으로 행성의 운동 수학적으로 증명
→ 태양중심설의 핵심 의문점 해결
- 발명 (뉴턴식 1668년)



"If I have seen further than others, it is by standing upon the shoulders of giants."

- (William Herschel, 1738~1822, Germany)
- 음악가, 천문학자
- 발견, 은하우주이론
- 현대 이중성(쌍성) 천문학의 기초 마련
- NGC (New General Catalogue) 2,500개의 성운 기록
- 토성, 천왕성 위성발견,

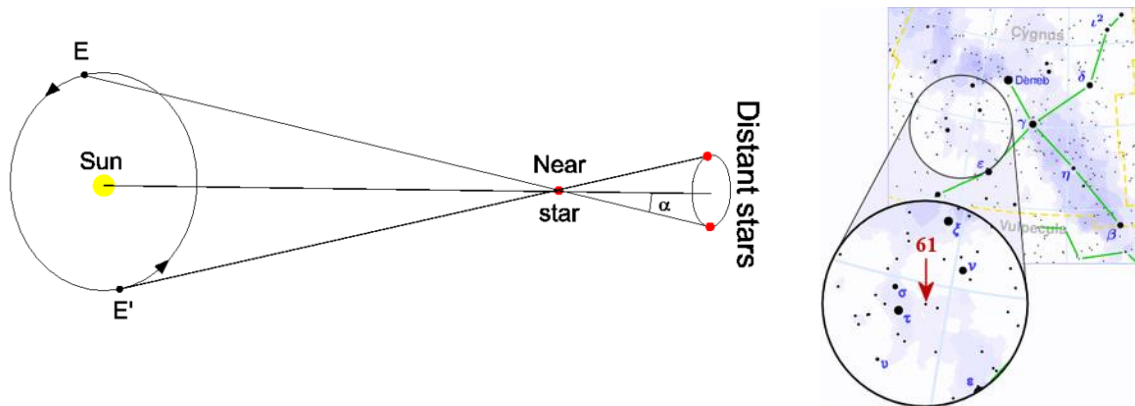


2) (Friedrich Wilhelm Bessel, 1784-1846년, Germany)

- 최초 측정(백조자리 61번별) 별까지의 거리 측정 (11.2Ly)
- 검증완료

• (年周視差, Annual Parallax)

: 어떤 천체를 바라보았을 때 지구의 공전에 따른 위치변화에 의해 천구상에 시차가 생기는 현상



한국의 고(古)천문학

* 특징

- 실제 관측에 근거한 (삼국사기 일식기록 ~ 80%)
- - 조선왕조실록 20,000 여건 [초신성 (1572,1604) 변광성, 신성, 혜성 등)

천상열차분야지도 (天象列次分野之圖)

- 조선 태조(1395년) 고구려 시대 평양에서
각석한 천문도(평양 성도) 비석의 탁본이 바탕
- 태조(석각), 숙종(석각), 선조(목각본) 등
- 중국 한나라의 천문도 영향
- 중국과 달리 별의 밝기에 따라 크기 표시
- 24절기의 별자리, 황도 12궁 등

제2장 역서 (曆書, 달력, Calendar)-달력의 원리; 하루 한달 일년의 정의

1. 시간의 기본정의

1) 1년의 정의 -

① (回歸年, tropical year)

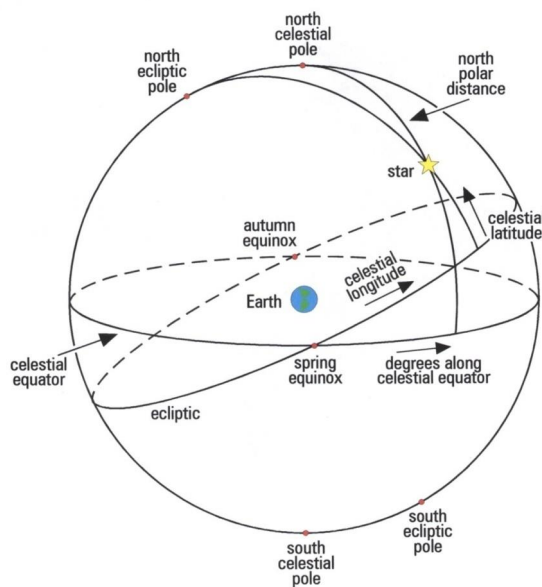
- 을 기준으로 태양의 황경이 360도가 되는 시간
즉, 태양이 황도를 따라 천구를 일주하는 주기, 봄~봄
=약 일 (365일 5시간 49분)

② (恒星年, sidereal year)

- 지구가 임의의 항성을 기준으로 하여 태양의 둘레를 공전하는데 걸리는 시간
= 약 일 (365일 6시간 9분)

* 춘분점 (春分點, vernal equinox)

- 와 의 두 교점 중에서 태양이 적도의 쪽에서 쪽으로 통과할 때의 점, 적도 좌표계의 기준점 (적경, 적위, 황경, 황위 =0)



2) 한달의 정의 -

(恒星月) 과

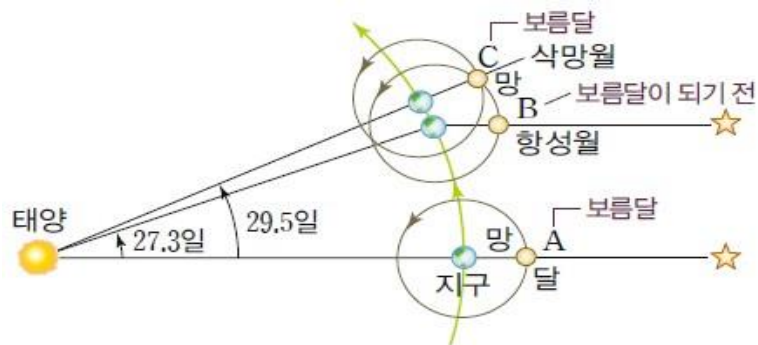
(朔望月)

①

- 천구상에 있는 임의의 항성을 기준으로 달의 주기를 측정
- 지구가 가만히 정지해 있다고 가정할 때 지구주위를 공전하는데 걸리는 시간 = 일

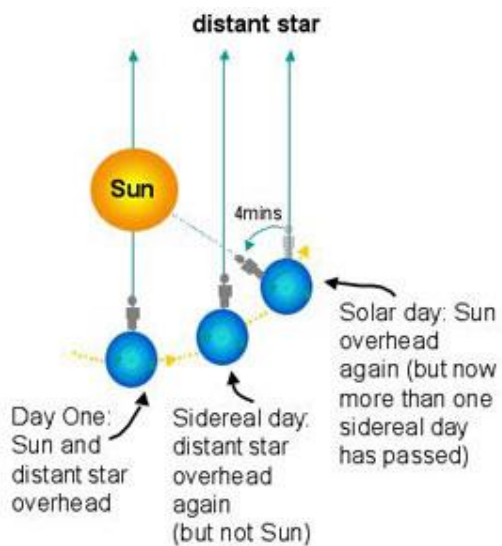
②

- 달의 위상(phase)이 변화하는 주기를 측정 = 일



3) 하루의 정의 -

* 1 = , 1 =



2. 기원

① (BC 4,200 년경)

- 관측 천문학 발달 (나일강의 범람시기 정확히 측정 필요)
- 1년 365일, 12개월, 1개월 30일, 추가 5일
- 항성년 사용
- 의 바탕

② 로마시대 역서 (BC 700년경)

- 태양의 겉보기 운동에 따라 1년을 12개월로 나눔
- 한달은 달의 주기 (29.5일)
- 1년이 354일로 계절과 불일치 3년 마다 윤달(閏月)추가

3. 발전

① 력 (Julian Calendar, BC 45년 ~ 1582)

- Julius Caesar 에 의해 제정, 반포, 참고
- 1년 365일, 2월을 제외한 모든 달 30, 31일, 매4년 윤일 삽입(366일)
→ 1년의 길이 365.25 일
- 에 비해 연간 0.0078일(11분14초) 차이 발생

→ 128년 후 1일의 차이 발생
→ 누적된 차이 점차 심각 (16C 후반, 실제 춘분날과 10일 차이 발생)
→ 새로운 역서의 필요성 대두

- 교황 그레고리우스 13세 (Gregorius XIII)
- 율리우스력의 400년에서 3일을 없애는 방법추가

- 실제 천문학적 날수인 태양년(365.2422일)과
0.0003일(26초) 차이 발생 (1일/3,300년)

③ 우리나라의 음력 : 력 (太陰太陽曆, lunisolar calendar)

- 달의 삭망에 기준을 두면서도 태양력에 맞춘 역법
- 태양력과 오차 (33일/3년) 보정 → 2~3년에 1번의 윤달,
19년에 7회의 윤달(윤년)

12월 21일경 동지

1월 5일경 소한

1월 20일경 대한

2월 4일경 입춘

2월 19일경 우수

3월 6일경 경칩

3월 21일경 춘분

4월 6일경 청명

4월 20일경 곡우

5월 5일경 입하

5월 21일경 소만

6월 6일경 망종

6월 21일경 하지

7월 7일경 소서

7월 23일경 대서

8월 8일경 처서

8월 23일경 백로

9월 9일경 추분

9월 23일경 상강

10월 8일경 한로

10월 23일경立冬

11월 7일경小雪

11월 22일경大雪

12월 7일경冬至

봄

여름

가을

겨울



24절기표

계절	달(음력)	날짜(양력)	절기	설명
봄	1월	2월 4일경	입춘(立春)	봄이 시작됨
		2월 18일경	우수(雨水)	봄 기운이 돌고 초목이 싹틈
	2월	3월 5일경	경칩(驚蟄)	모든 벌레나 동물이 동면에서 깨어나 활동하기 시작함
		3월 20일경	춘분(春分)	태양이 적도 위에 남중하며 밤과 낮의 길이가 같은 날
	3월	4월 5일경	청명(淸明)	날씨가 맑고 밝음
		4월 20일경	곡우(穀雨)	봄비가 내려서 벼곡이 윤택해짐
여름	4월	5월 6일경	입하(立夏)	여름이 시작됨
		5월 21일경	소만(小滿)	태양의 황경이 60도일 때. 여름 기분이 남
	5월	6월 6일경	망종(芒種)	보리는 익어 먹게 되고, 벼모는 자라서 심게 됨
		6월 21일경	하지(夏至)	태양이 북회귀선에 이른 때. 낮의 길이가 가장 긴 날
	6월	7월 7일경	소서(小暑)	이때부터 본격적인 더위에 접어들
		7월 23일경	대서(大暑)	태양의 황경이 120도가 되는 때. 더위가 최고조에 달함.
가을	7월	8월 7일경	입추(立秋)	태양의 황경이 135도일 때. 가을에 접어들
		8월 23일경	처서(處暑)	아침, 저녁으로 선선해지기 시작함
	8월	9월 8일경	백로(白露)	이슬이 내리고 가을 기운이 완전히 나타남
		9월 23일경	추분(秋分)	태양이 추분점에 이르러 낮과 밤의 길이가 같은 날
	9월	10월 8일경	한로(寒露)	공기가 점점 차가워지고, 조목에 찬 이슬이 맺힘
		10월 24일경	상강(霜降)	이때부터 서리가 오기 시작함
겨울	10월	11월 7일경	입동(立冬)	겨울이 시작됨
		11월 22일경	소설(小雪)	이때부터 점점 겨울 기분이 남
	11월	12월 8일경	대설(大雪)	태양의 황경이 255도일 때. 눈이 썩 많이 옵
		12월 22일경	동지(冬至)	태양이 가장 남회귀선에 위치하고 밤의 길이가 가장 긴 날
	12월	1월 5일경	소한(小寒)	겨울이 한고비에 접어들어 몹시 추움
		1월 20일경	대한(大寒)	태양의 황경이 300도가 되는 때. 추위가 최고조에 달함

• 세계 협정시 (, Coordinated Universal Time)

평균시 (, Greenwich Mean Time)

천문대 기준 (본초자오선, 경도의 원점, 1884년)

• 1초: 평균태양일의 1/86,400 → 현대 : 세슘원자의 진동수 이용(초당 9,192,631,770 회 진동)

